

Prof Hattaoui 3 audio teams

(0:00 - 0:25)

Je souhaite que vous me reconnaissiez. On a vu la classification des cardiomyopathies et je vous ai dit qu'elle a un intérêt. D'abord, le mot cardiomyopathie veut dire que c'est le muscle cardiaque qui est malade et que ce n'est pas secondaire à une valvulopathie, à une cause ischémique, à une surcharge de pression ou de volume, à une cardiopathie congénitale.

(0:26 - 0:46)

Tout ça, c'est des idéologies précises. Mais comme c'est que le muscle cardiaque qui est malade, généralement, il n'est pas une maladie de surcharge. Il y a une cause toxique, par exemple, un médicament, une substance donnée qui a exercé une toxicité directe sur le muscle cardiaque.

(0:47 - 1:18)

Ou alors, quand il s'agit d'une cause génétique. Dans ce cas-là, on va parler de cardiomyopathie et je vous ai proposé cette classification. Je vous ai dit que le plus important, c'est qu'au moins certains, par exemple, comme les cardiomyopathies hypertrophiques, les DAVD, les dysplasies arythmogènes du VD, c'est les premières causes de mort subite chez les sujets jeunes.

(1:19 - 1:36)

De façon schématique, si on veut schématiser ces cardiomyopathies, on peut les faire comme ça. Montrer un muscle hypertrophié, ça va être un CMH. Quand le ventricule est droit, le muscle est remplacé.

(1:38 - 1:56)

Quand le muscle est remplacé par du tissu adipeux. On parle de dysplasies arythmogènes du VD. Quand le muscle est plutôt infiltré par une maladie de surcharge, on parle de cardiopathie restrictive.

(1:57 - 2:12)

Tout ça, on l'a vu. Je vous ai montré ces images d'écho et d'IRM qui illustrent un exemple de cardiomyopathie hypertrophique. Et on a insisté sur la partie la plus importante, c'est que ça peut donner des troubles de rythme et donc être responsable de mort subite.

(2:13 - 2:37)

Et que le mot cardiomyopathie dilaté nécessite quand même qu'on élimine tout ce qui dilate le ventricule gauche. Et après, ça sera la place des maladies, par exemple, toxiques. Lors d'une

chimiothérapie, ça sera la place des maladies inflammatoires, maladies de système, ou alors d'une inflammation à l'occasion d'une infection virale.

(2:41 - 3:12)

Par exemple, les myocardites suite à une grippe, par exemple, ça peut laisser place à une atteinte du muscle cardiaque qui ne guérit pas et qui, par la suite, après la phase de myocardite, le ventricule se dilate progressivement et donne cette cardiomyopathie dilatée. C'est une cause non négligeable de transplantation cardiaque chez les jeunes. Et puis, enfin, c'est pas une des moindres, la cardiomyopathie du péripartum.

(3:13 - 4:22)

Est-ce que la grossesse peut être responsable d'une maladie cardiaque ? C'est-à-dire, la grossesse étant un phénomène tout à fait physiologique, normal, est-ce qu'elle peut être incriminée dans le développement d'une dysfonction du muscle cardiaque ? La réponse est oui. C'est ce qu'on appelle la cardiomyopathie dilatée. C'est un phénomène très particulier qui fait qu'il y a une sorte de, on va dire, il y a ce qu'on comprend pour l'instant comme mécanisme, c'est qu'on a compris qu'il y a un phénomène immunologique déclenché par un phénomène qu'on ne comprend pas très bien, mais on sait qu'il y a une certaine, on va dire, incompatibilité, si vous voulez l'appeler comme ça, entre l'utérus et le fœtus, et qui fait qu'il y aura une libération de substances inflammatoires, des cytokines, qui vont attaquer, entre autres, directement le muscle cardiaque.

(4:22 - 4:53)

Donc, c'est comme un phénomène d'auto-immunité, si vous voulez, qui touche directement le muscle cardiaque et donne une dilatation du ventricule. Cette cardiomyopathie du péripartum, souvent, elle est révélée par un tableau drapé. Une femme enceinte au troisième trimestre de la grossesse devient très dyspnéique, et on découvre à l'occasion qu'elle a le cœur qui est devenu dilaté, avec une dysfonction.

(4:53 - 5:13)

Ou alors, au moment de l'accouchement, il fait noir. Ou même, des fois, même après l'accouchement, qu'on découvre ça. Donc, cette cardiomyopathie du péripartum, on n'a pas encore élucidé tous ces mystères, on ne sait pas trop chez qui ça peut survenir, pour quelles raisons ça se déclenche.

(5:13 - 5:39)

On sait qu'en tout cas, une femme qui développe telle maladie, 50% de ces femmes devraient récupérer totalement. Dans les six mois qui suivent l'accouchement, elles devraient récupérer

totale de leur fonction ventriculaire gauche. Le 25% garde quand même une dysfonction modérée, et le 25% s'aggrave après.

(5:39 - 6:27)

Et le plus important dans tout ça, c'est qu'on sait que si une femme fait une cardiomyopathie du péripartum, il faut absolument qu'elle suive une contraception. Les grossesses ultérieures seront complètement déconseillées, voire prohibées, parce qu'on sait que les prochaines grossesses seront responsables d'une aggravation importante de la cardiomyopathie, et le pronostic sera beaucoup plus fâcheux. Je vous ai listé un résumé des points importants de la cardiomyopathie, dans lesquels il y a en premier les éléments de la définition.

(6:28 - 8:59)

Le fait que j'insiste, c'est que le muscle cardiaque sera altéré, et pas mal de gens seront remplacés par de la fibrose, et cette fibrose sera responsable de troubles de rythme et de morts subites, et qu'il y ait certaines causes qui sont transitoires, comme l'alcoolisme, oui, le cœur des alcooliques, donc en général il peut être dilaté, et raison pour laquelle le sevrage total de l'alcoolisme peut, avec une certaine chance, donner l'occasion à une régression de cette cardiomyopathie. Il y a bien sûr les cardiomyopathies des formes familiales, le postpartum dont on vient de parler, les formes toxiques par la chimiothérapie, notamment par les anthracyclines, la molécule la plus conduite c'est la doxorubicine, et les cardiomyopathies virales, les postmyocardites virales, sont des causes fréquentes, mais souvent c'est idiopathique la cause, on ne la connaît pas, et il faut toujours différencier la cardiomyopathie dilatée, avec une cardiomyopathie secondaire, et une valvulopathie autre, et que le traitement sera pratiquement le même que tout le traitement qu'on a eu dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, voilà, rien de particulier vraiment dans le traitement. On avait vu la dysplasie arythmogène du bébé, là je vous montre une image très nette d'une dysplasie arythmogène du bébé sur l'IRM, avec un ventricule droit, regardez, il est énorme, il est ballonisé, et on ne voit plus l'épaisseur du... je vais chercher si le curseur apparaît, attention, on va faire des tests sur lui, là on a l'épaisseur du musculaire très fort, on ne voit plus que le musculaire, et vous voyez une ligne blanche à l'IRM, c'est souvent de la fibrose, donc vous comprenez pourquoi c'est dysplasie arythmogène du bébé, sans responsable de mon suivi de ces sujets jeunes.

(9:03 - 10:13)

La non-compaction, je vous ai dit que je vous épargne ça, cette année, pas la peine d'insister là-dessus, voilà des images de la non-compaction, mais je passe. Et enfin, je veux que vous reteniez l'encarte de patie restrictive, parce qu'une forme assez fréquente dans nos jours, à laquelle on s'intéresse beaucoup, c'est la mylose. J'ai dit que la mylose, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une maladie de surcharge assez particulière, qui surforme les formes qui surviennent suite à des infections chroniques, les formes qui surviennent avec l'âge.

(10:13 - 10:48)

En tout cas, c'est une maladie qui donne des dépôts amyloïdes dans différents organes, entre autres, ça peut être aussi le cœur, ça peut être le rein, ça peut être le système nerveux central, etc. Et pour le cœur, quand ça se dépose au niveau du cœur, le muscle devient rigide et ça donne une restriction, c'est-à-dire que la contractilité pourra rester conservée jusqu'à un certain degré, mais c'est la relaxation du ventricule qui va être altérée. Ça va donner une forme d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée.

(10:51 - 11:05)

Et c'est important de la connaître, parce qu'il y a des traitements spécifiques pour cette maladie. Regardez, on a l'impression que le muscle est dense, parce qu'il est surchargé par les dépôts amyloïdes. Ça donne, bien sûr, des morphibites.

(11:08 - 11:40)

Voilà, on est de retour au cœur de myopathie, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Toutes ces formes que j'ai citées ici, c'est souvent les situations de cœur de myopathie dilatées. Qu'enfin on pourra parler, je vous ai parlé du pronostic la dernière fois, je vous ai parlé de cette diapositive, et je rappelle que je ne vous demande pas de la prendre par cœur, mais d'avoir en tête, en se basant sur différents items d'une observation clinique, quelques éléments qui reflètent le pronostic.

(11:41 - 12:18)

On va dire, entre autres, un élément de chaque, ça pourra vous aider à apprécier le pronostic, est-ce qu'il est mauvais ou pas, est-ce qu'il faut s'acharner qu'un traitement agressif ou pas. Mais en tout cas, on sait que la mortalité de cette maladie est lourde, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus importante pour l'insuffisance, car les fractions d'âge sont altérées, mais les deux formes, qu'elles soient préservées ou altérées, ont survie assez. Ça, c'est une donnée ancienne, avant, ou bien sur le développement des progrès thérapeutiques qu'on a actuellement.

(12:19 - 12:44)

On savait qu'à 5 ans, la mortalité était de 50%. Bien sûr, ça dépend des formes. Les formes, par exemple, au stade 4 ont une mortalité plus élevée que les formes en stade 1 ou 2. Et sur ce schéma, c'est juste pour vous donner une idée, c'est que la mortalité d'une insuffisance cardiaque peut être pire que celle d'un cancer, comme le cancer du sein ou le cancer des tractus digestifs, etc.

(12:47 - 12:58)

Mais l'amélioration du traitement a permis de faire une amélioration énorme. Je pense

qu'aujourd'hui j'en ai parlé. J'ai insisté sur ce schéma.

(12:58 - 13:32)

Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en montrant un schéma d'un plateau stable, chaque fois que le mal est en train de décompenser, on a l'impression qu'il ne revient jamais à l'état initial. Chaque fois qu'il est en train de décompenser, il ne revient plus jamais à l'état initial. Là, il est en train de dégringoler vers le stade où aussi bien son activité physique s'altère énormément, sa capacité physique et sa qualité de vie s'altèrent, et puis même ça.

(13:33 - 13:59)

Il se rapproche du décès. A n'importe quel moment, le patient peut mourir par mort subite, mais la dégradation progressive comme ça, hémodynamique, est souvent précédée par l'augmentation de la fréquence des décompensations et le rapprochement. C'est pour ça que j'ai dit que l'objectif actuel du traitement de l'incidence cardiaque, c'est d'éviter à tout prix les décompensations cardiaques.

(13:59 - 15:08)

Je vous ai mis cette diapo qui montre les causes fréquentes de décompensation cardiaque, cause of acute heart failure, et que parmi ces causes, il y en a plusieurs. Il y a des causes cardiaques, par exemple un patient qui a une insuffisance cardiaque, mais en même temps qui fait une coronaropathie, ou une femme qui tombe enceinte, ou qui a de l'hypertension artérielle qu'on n'a pas contrôlée, ou qui subit un traitement quelconque agressif pour le cœur, ou alors, ça c'est pour les causes cardiaques, mais plus souvent les causes sont soit extracardiaques, c'est-à-dire par infection, l'infection vient pratiquement à la tête des causes de décompensation, ou par hyperthyroïdie, ou par anémie, ou par insuffisance artérielle. Puis il y a les causes iatrogènes, c'est important de faire attention aux causes iatrogènes, par exemple un patient à une insuffisance cardiaque, à qui on prescrit des caustiques ou on abuse de l'utilisation des anti-inflammatoires, c'est des situations iatrogènes qui décompensent les maladies.

(15:08 - 16:03)

Donc il va falloir essayer d'éviter. Et les traitements, j'ai survolé avec vous les bases du traitement, vous pouvez poser des questions si vous voulez, mais je suis arrivé progressivement jusqu'à cette diapositive qui résume un peu qu'actuellement le traitement est à base de métablocants, et qu'ils soient cardio-sélectifs, c'est-à-dire des métablocants de dernière génération, des métablocants qui ont à la fois la capacité de bloquer le système sympathique, mais en même temps ils ont des propriétés vasodilatatrices. Je vous rappelle que dans le cours de pharmacologie, vous avez vu dans la classification des métablocants que ceux de dernière génération ont des propriétés vasodilatatrices ou libératrices de moins d'oxyde d'azote, et qui a la possibilité de relâcher les artères et donc de faciliter la post-charge pour le muscle cardiaque.

(16:04 - 16:25)

Et donc les métablocants de dernière génération, notamment le bisoprolol, le métoprolol et le carvedilol, ces médicaments sont indiqués dans l'incidence cardiaque. Bien sûr, à dose progressive. Après, il faut absolument mettre un IEC ou éventuellement un ARAD2 s'il y a intolérance au IEC.

(16:26 - 16:50)

Et troisièmement, rajouter un bloqueur du système de l'altactone, d'aspirolactone. Ces trois médicaments, déjà, il en met au pronostic de façon énorme. Après, si le malade a besoin d'un traitement supplémentaire, par exemple quand il a un asynchronisme intraventriculaire, on propose la CRT qui a... Je vais vous montrer l'image tout de suite.

(16:56 - 17:11)

Voilà. La CRT, c'est ça. La resynchronisation, c'est le principe du pacemaker, d'un pacemaker externe, mais dans lequel il n'y a pas que deux électrodes qui stimulent.

(17:11 - 17:42)

Il y a un électrode qui stimule l'oreille droite, un autre qui stimule le ventricule droit. Normalement, ça c'est comme n'importe quel pacemaker normal, mais on rajoute une troisième sonde qui va traverser depuis l'oreille droite. Elle va rentrer dans le sinus coronaire et va aboutir vers le faisceau du vis et arriver jusqu'à, à travers les veines du cœur, sinus coronaire et puis la veine latérale, arriver jusqu'à la paroi latérale du ventricule gauche.

(17:42 - 17:59)

Donc, comme si on est en train de stimuler et le ventricule gauche et le ventricule droit en même temps. Donc, c'est comme ça qu'on traite un éventuel asynchronisme, c'est-à-dire un ventricule qui se contracte avant l'autre. Ça, ça crée un asynchronisme et ça dégrade la fonction systole du cœur.

(17:59 - 18:18)

Le cœur qui ne se contracte pas de façon harmonieuse. Forcément, sa fraction d'éjection va être diminuée. Et donc, si on arrive à synchroniser les mouvements des parois cardiaques, en synchronisant au moins les deux ventricules en même temps, on peut, on espère, améliorer légèrement la contractivité du cœur.

(18:18 - 18:40)

Et c'est ce qui arrive quand les patients ont un bloc de branche gauche. Un bloc de branche

gauche, vous avez vu ça sur les cours de l'ECG, un bloc de branche gauche va être responsable d'un retard de contraction du ventricule gauche par rapport au ventricule droit. Donc, en faisant une resynchronisation, on traite le bloc de branche gauche et on avait ailleurs par là la fonction systolique cardiaque.

(18:41 - 19:03)

Puis, dans les derniers recours, les choses un peu poussées, c'est un greffe où les systèmes d'assistance vont couvrir. Donc, tout ça, on l'a vu. Il nous reste à voir maintenant ensemble le cours sur l'hypertension artérielle-pulmonaire.

(19:03 - 19:29)

Et je me mets à votre disposition pour d'éventuels QCM. Et bien sûr, entre autres, oui, j'ai lu, et même, que cette partie du cours et le cours, je le lis devant tout le monde, et que le cours d'HTAP n'ont pas été sonorisés. Je suis entièrement d'accord et je tâcherai à le faire.

(19:29 - 19:40)

Vous inquiétez pas. Grand maximum d'ici le week-end, vous aurez les deux parties qui sont sonorisées. Maintenant, je suis en train de faire le cours en direct avec vous.

(19:40 - 20:07)

Je reprends toutes les diapos. C'est une manière de dire qu'on est en train de sonoriser en direct, mais ça va pas m'empêcher de le sonoriser. On va dire que ce qu'on vous demande à votre stade, c'est pour aider à améliorer la prise en charge des patients cardiaques.

(20:08 - 20:38)

Si on n'est pas spécialiste, si on fait pas de la cardiologie, comment peut-on aider? À quoi sert d'apprendre dans un module de cardiologie l'hypertension artérielle pulmonaire? Je ne rentre pas dans les détails de la prise en charge. C'est pas le but. Je dirais que là où on cherche à repérer un patient qui a une hypertension artérielle pulmonaire, c'est bien en médecine générale.

(20:39 - 21:12)

On cherche à le repérer pour justement pouvoir lui proposer une prise en charge spécifique. Ce qui arrive avec l'hypertension pulmonaire, c'est que souvent, elle est diagnostiquée de façon très tardive. Et on espère, en enseignant ce cours, en faisant des formations continues, qu'au moins ce retard diagnostique soit raccourci.

(21:13 - 21:25)

C'est-à-dire, vous allez voir, dans la clinique, c'est pas une clinique très parlante. Et pourtant, il

faut y penser. Il faut y penser quand un patient est dyspnéique.

(21:26 - 21:43)

Il faut penser à la possibilité que ce soit une hypertension pulmonaire. Deuxièmement, l'hypertension pulmonaire, je vous ai montré une classification, je vais y revenir. L'hypertension pulmonaire, c'est pas une seule entité.

(21:44 - 21:57)

On dit hypertension pulmonaire sans dire hypertension artérielle pulmonaire. L'abréviation de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est HTAP. L'abréviation de l'hypertension pulmonaire, c'est HTP.

(21:57 - 22:08)

Le lendemain du cours, je vais utiliser les deux. Je vais être très vigilant à l'utilisation des deux. Je veux justement que vous reteniez la différence entre HTAP et HTP.

(22:08 - 22:26)

Pourquoi? Est-ce que c'est juste du luxe? Est-ce que c'est juste pour vous rajouter des informations qui ne seront pas utiles? Non. Non, parce que l'hypertension pulmonaire, vous la connaissez. L'hypertension pulmonaire sans le A, vous la connaissez déjà.

(22:26 - 22:58)

Vous la connaissez au moins à travers les cours précédents que vous avez fait sur l'évaluopathie, sur les... Alors, on va dire l'évaluopathie. Vous l'avez fait dans les... le cours qu'on a fait dans l'insuffisance cardiaque par rapport à l'hypertension pulmonaire. Et quand vous ferez le cours en pathologie pulmonaire, on parlera de l'HTAP.

(23:01 - 23:50)

Alors, HTAP ou HTP, est-ce que c'est vraiment important? Oui, c'est important parce que, justement, le traitement est complètement différent. L'hypertension pulmonaire, l'HTP, son traitement sera le traitement de la cardiopathie elle-même. De façon claire, terre à terre, quand vous diagnostiquez un patient qui a un souffle cardiaque, et après vous trouvez que ce souffle cardiaque est en rapport avec un rétrécissement mitral, vous savez que parmi les raisons pour lesquelles il faut opérer un patient porteur d'un rétrécissement mitral, c'est le fait qu'il risque de développer une hypertension pulmonaire.

(23:50 - 24:24)

Ou alors, carrément, au moment où vous l'avez vu, quand vous avez trouvé le souffle, il était déjà

en hypertension pulmonaire. On fait tout pour l'opérer dans ce cas-là, pour quelles raisons? Parce qu'on sait que l'hypertension pulmonaire, c'est une condition, je vais utiliser un terme comme ça, je vais dire insupportable pour le cœur. Le cœur, notamment le cœur droit, ne supporte pas qu'il travaille sous pression.

(24:25 - 24:43)

On veut vraiment simplifier les choses. D'ailleurs, même l'être humain ne supporte pas qu'il travaille sous pression. Vous mettez quelqu'un sous pression, il est stressé, il ne supporte pas, et à un moment donné, il peut supporter jusqu'à un certain limite, et après, c'est le burn-out, il ne tolère plus, et il va lâcher.

(24:44 - 25:09)

Appliquez ça sur le cœur, et dites-vous que pour le cœur droit, surtout le cœur droit, vraiment, il n'a pas été créé pour travailler sous pression. Un régime de pression élevé pour le cœur droit, c'est insupportable. C'est encore plus insupportable quand ça survient de façon aiguë.

(25:09 - 25:50)

Où est-ce que vous avez vu cette histoire de pression qui augmente de façon aiguë pour le ventricule droit ? Vous l'avez vu dans le couvre de l'emboulie pulmonaire. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais dans l'emboulie pulmonaire, vous avez un obstacle sur l'artère pulmonaire, un thrombus, qui s'installe de façon aiguë, et ça bloque l'éjection du ventricule droit. Le ventricule droit, brutalement, il se trouve devant une difficulté à éjecter correctement dans l'arbre pulmonaire.

(25:51 - 26:08)

Comme il n'a pas été préparé à ça, il devient défaillant. Ça donne un état de choc, d'abord une dilatation, une dysfonction du ventricule droit, et puis un état de choc. Ça, vous l'avez vu dans le couvre de l'emboulie pulmonaire.

(26:08 - 26:30)

On a dit que parmi les signes de gravité, l'emboulie pulmonaire grave, c'est l'emboulie pulmonaire qui donne un état de choc. C'est ça le mécanisme. Le ventricule droit ne supporte pas de se retrouver devant un obstacle, quelque chose qui l'empêche d'éjecter et qui fait monter brutalement, on va dire, la post-charge ou la pression.

(26:30 - 26:59)

Le contraire, vous l'avez vu dans les cours sur l'écordiopathie congénitale, on vous a enseigné la tétralogie de Fallot, la sténose pulmonaire. D'ailleurs, dans la tétralogie de Fallot, il y a une

sténose pulmonaire. Pourquoi je prends cet exemple ? Pour dire que dans la sténose pulmonaire, c'est un phénomène qui s'installe progressivement.

(26:59 - 27:31)

La valve pulmonaire devient rigide, se rétrécit, se rétrécit. Et donc, l'obstacle à l'éjection s'installe de façon progressive, ce qui laisse du temps pour le ventricule droit à s'adapter, à s'hypertrophier. À s'hypertrophier, selon la loi de la place, pour pouvoir faire face à cette augmentation de la pression, il va falloir se muscler pour pouvoir la vaincre.

(27:31 - 27:48)

Alors, il se muscle, lui, mais il ne sera jamais comme le ventricule gauche. Ou alors, s'il atteint un certain degré d'hypertrophie, ça va même fermer ou l'attendre à fermer la chambre de chasse du ventricule droit. Parce que l'espace, pour lui, n'est pas énorme.

(27:50 - 28:01)

Dans tous les cas, il n'a pas été préparé pour ça. Et donc, si ça s'installe progressivement, il s'adapte, il s'adapte, etc. Ça devient gênant, oui.

(28:01 - 28:09)

Le malade peut faire des malaises, on vous a enseigné ça. La tétralogie de Fallot, le patient peut faire des syncope, etc. Mais bon, il ne va pas mourir.

(28:09 - 28:30)

Le temps qu'on puisse l'opérer, on enlève la sténose et puis le ventricule droit commence à régresser. Son hypertrophie commence à régresser pour qu'il retrouve un peu sa fonction qu'il avait avant. Ça, si on a un obstacle qu'on peut traiter, comme une sténose de la valve aortique.

(28:31 - 29:21)

Si maintenant vous imaginez que l'obstacle est beaucoup plus haut situé au niveau des poumons, ça c'est ce que vous allez apprendre en pneumologie quand on a quelqu'un qui a une infection respiratoire chronique et qui a entraîné, par exemple, une destruction des alvéoles et a laissé à la place des bulles d'emphyse, des poumons détruits, des bulles d'emphyse, une hypoxie chronique et par là même, une raréfaction. C'est-à-dire qu'avec la destruction des alvéoles, il y a aussi les capillaires qui vont disparaître. Une certaine partie de l'arbre pulmonaire va être bien sûr amputée et donc, on va voir que les résistances pulmonaires vont augmenter.

(29:21 - 29:44)

Quand les résistances pulmonaires vont augmenter, ça va faire exactement la même chose que

la sténose valvulaire que je vous ai citée dans la valve pulmonaire. Résistance élevée veut dire éjection difficile pour le cœur droit et donc, ça va créer une surcharge de pression. Un ventricule droit pareil va devoir encore faire face à une pression élevée à laquelle il n'a pas été préparé.

(29:44 - 30:12)

Bon, il peut se préparer progressivement à ce phénomène mais ce phénomène va rester pour longtemps. S'il se reste pour longtemps, poumon détruit, c'est pour toujours, le malade ne va pas, à un moment donné, le ventricule droit, comme j'ai dit, il n'a pas été préparé, il n'a pas été créé pour supporter une pression élevée, à un moment donné, il va lâcher. S'il lâche, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Il va falloir changer le cœur.

(30:12 - 30:27)

Grève cardiaque et grève pulmonaire. Donc, pour ne pas arriver à ce stade-là, il va falloir diagnostiquer des patients comme ça. Et en fin de compte, j'ai élargi un peu l'éventail pour vous, pour que vous compreniez l'importance de ce cours.

(30:27 - 30:43)

L'HTAP, vous allez la voir devant un patient qui a un problème pulmonaire chronique. Il y en a beaucoup des malades comme ça. Vous allez la voir si, par hasard, le patient a une cardiopathie congénitale.

(30:43 - 30:55)

Vous allez la voir si, par hasard, le malade a un souffle cardiaque responsable d'une vasculopathie. Vous risquez de la voir même dans certaines maladies de système. Je vais revenir à ça.

(30:55 - 31:09)

Donc, il n'est pas si rare que ça. Sauf que la forme HTAP, c'est très particulier et il mérite un traitement particulier. Et tous les autres, on va traiter la cause sous-jacente.

(31:10 - 31:32)

Et donc, raison pour laquelle je demande à ce que vous fassiez attention à la distinction des deux-là, je vais développer les diapositives pour que vous compreniez maintenant mieux. Je fais une introduction pour que vous situiez un peu l'intérêt du cours. Et après, on va insister sur les éléments à retenir pour vous et pour l'examen.

(31:37 - 31:52)

Alors, premièrement, la définition. C'est quoi une hypertension? Comme on a fait pour le cours

d'HTA, on a défini c'est quoi une HTA. Pour l'hypertension pulmonaire, il va falloir aussi définir le fait.

(31:52 - 32:03)

Alors, la définition de l'hypertension pulmonaire ne se fait pas sur une pression systolique et diastolique. Comme on le fait pour l'HTA. La définition est basée sur la pression moyenne.

(32:03 - 32:16)

C'est comme ça. Cette pression moyenne, elle est calculée en cathétérisme cardiaque. On peut l'estimer par échocardiographie et on la confirme par cathétérisme cardiaque.

(32:16 - 32:36)

C'est pour ça que j'ai mis une diagnostic basée sur les résultats du cathétérisme cardiaque droit. On mesure la PAP moyenne, la pression artérielle pulmonaire moyenne. Et durant le cathétérisme, comme on a rentré un cathéter dans l'équipe de droite, on va profiter pour mesurer la pression de l'OD, le débit cardiaque décès, la pression artérielle pulmonaire occlusive.

(32:36 - 32:52)

Je vais l'expliquer sur un schéma. Et puis la RVP, la résistance vasculaire pulmonaire. L'HTAP étant défini sur une mesure hémodynamique, ce n'est pas une maladie, c'est plusieurs maladies.

(32:52 - 33:15)

C'est pour ça qu'on parle d'un syndrome dans lequel il y a de la dyspnée, il y a de la fatigue, mais surtout il y a une augmentation des résistances des petits vaisseaux. Résistance pulmonaire. Alors pourquoi j'insiste sur augmentation des résistances pulmonaires, et je mets à côté la pression du VGN normal, et il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de maladie respiratoire.

(33:17 - 33:41)

Je le mets pour expliquer pourquoi il y a le A. Parce que s'il n'y avait pas le A, c'était IHTP, ça va être une hypertension qui est élevée dans un poumon, et dont la cause est une augmentation de la pression. Je vais chercher le pointeur. Et dont la cause est une augmentation de la pression dans le ventricule gauche.

(33:41 - 34:20)

Appelez-vous la dernière fois, vous avez parlé des pressions de remplissage, quand la pression dans le ventricule gauche en diastole augmente, elle va augmenter dans l'oreillette gauche, et quand elle augmente dans l'oreillette gauche, elle va augmenter. Aussi bien, j'ai la possibilité de faire un schéma, je vais voir, un cran blanc, voilà. Je vais prendre un stylo, il est où le stylo ?

Voilà, donc je suis en train d'expliquer ça.

(34:24 - 35:02)

Je vais mettre une image des veines pulmonaires, je vais en prendre ceux qui partent à droite, pour continuer mon schéma. Voilà, ça c'est l'avorte. Vous imaginez un peu l'avorte ici.

(35:02 - 35:29)

Je ne vais pas compliquer le schéma. Donc ça c'est l'oreillette gauche, et ça c'est le ventricule gauche. Je vous ai dit que, changeons de couleur, que quand la pression dans le ventricule gauche augmente, on est en diastole, et par hasard, le ventricule par exemple est hypertrophique, ou alors il ne se relâche pas bien.

(35:29 - 35:48)

Il a une cardiomyopathie restrictive par exemple, comme on a dit dans le cours précédent. Donc comme il ne se relâche pas bien, la pression à la fin de la diastole restera élevée. C'est ce qu'on appelle la pression télédiastolique du ventricule gauche.

(35:50 - 36:22)

PTDVG. Pourquoi je n'écris pas bien ici ? Cette PTDVG, si vous revenez au cours de physiologie, on avait fait comme ça, la courbe de pression du ventricule gauche, elle augmente en systole, et en diastole, ça c'est la phase de relaxation isovolumétrique, elle devrait descendre jusqu'à approximer le zéro. Donc la pression ici, je vais la prendre à une autre couleur, la pression ici, à ce moment-là, elle correspond à la fin de la diastole.

(36:23 - 37:07)

Ça c'est la systole, et ça c'est le temps de relaxation isovolumétrique, d'accord ? relaxation isovolumétrique, pardon, et là ça c'est le remplissage qui commence, et puis, la prochaine éjection va survenir ici. Et là, quand on arrive ici, à ce point-là, on est à la fin de la diastole, et à ce moment-là, la pression est toujours basse. C'est la pression télédiastolique du ventricule gauche.

(37:09 - 37:45)

Cette pression doit toujours être basse, c'est la pression qui nous permet de comprendre si le ventricule s'est bien relâché ou pas. Alors, si par hasard le muscle ne s'est pas bien relâché, cette pression sera élevée. Ou alors, il se relâche, il est tellement rigide le ventricule, qu'il se relâche jusqu'ici, mais dès que le remplissage, ça c'est le remplissage, dès que le remplissage qui est là commence, comme il est rigide, sa pression monte vite.

(37:46 - 38:06)

Elle monte, donc on va se retrouver avec une pression télédiastolique qui est élevée, qui a augmenté. Cette pression télédiastolique du ventricule gauche, on l'appelle, je l'ai appelé dans le cours précédent, pression de remplissage. Le mot pression de remplissage veut dire pression télédiastolique du ventricule gauche.

(38:06 - 38:42)

Pression de remplissage. Et je vous ai dit que quand quelqu'un, quand un patient a des pressions de remplissage élevées, c'est-à-dire une pression télédiastolique du ventricule gauche élevée, ça va certainement faire augmenter la pression dans l'oreillette gauche et ça va se transmettre à travers les veines pulmonaires et après, vous aurez, au niveau des capillaires, une sorte d'extravasation au niveau des capillaires. Là, c'est l'alvéole.

(38:45 - 39:30)

Extravasation du liquide vers le milieu interstitiel et ça va donner un nœud d'un pulmonaire. Donc, un nœud d'un pulmonaire dont le point de départ, c'est une hyperpression dans les veines pulmonaires qui, elle-même, est survenue à cause d'une hyperpression dans l'oreillette gauche qui, elle-même, est survenue par augmentation de la pression dans le ventricule gauche au cours du remplissage. Donc, quelqu'un qui est en décompensation, c'est-à-dire il a de la surcharge pulmonaire, il a de l'œdème interstitiel au pulmonaire, il a automatiquement, quand il est en surcharge, ses pressions de remplissage sont élevées.

(39:32 - 40:27)

Donc, en faisant une échographie, on sait, quand on trouve que les pressions sont élevées, on sait qu'effectivement, les râles crépitants que le malade présente, ou les râles, des fois, ce n'est pas forcément des râles crépitants, ça peut être des sous-crépitations, ça peut être difficile un peu à l'auscultation, mais on sait que la gêne respiratoire qu'a le malade est en rapport avec une insuffisance cardiaque parce qu'on a mesuré les pressions de remplissage. On a trouvé qu'ils sont élevés. Et deuxième moyen, je fais toujours le lien avec le cours précédent avant de continuer avec ce cours-là, et le deuxième élément, c'est que cette pression élevée, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, elle va créer une tension sur les parois, et cette tension, chaque fois qu'il y a une tension élevée, une surcharge de pression, une surcharge de volume, le muscle libère le BMP et le pro-BMP.

(40:27 - 40:50)

Et donc vous aurez une augmentation du pro-BMP ou une augmentation du BMP dans le sang. Et c'est un deuxième moyen pour confirmer qu'un malade est en décompensation cardiaque, c'est quand on trouve que le BMP est élevé, ou pro-BMP élevé, la même chose que quand on trouve des pressions de remplissage élevées. Voilà donc pour le rappel.

(40:52 - 41:36)

Pourquoi j'ai rappelé ça dans le cours de l'HTAP ? C'est pour expliquer que, qu'est-ce qu'on fait quand on mesure, quand maintenant je suis rentré par les cavités droites, je fais un cathéterisme droit, ça c'est le ventricule droit, ça c'est l'oreillette droite, et l'oreillette droite vous savez qu'elle est reliée à la veine cave supérieure et à la veine cave inférieure. C'est à partir de là qu'on va rentrer, essayons de prendre une autre couleur pour que ce soit clair. Alors là on va rentrer par là, on va mesurer la pression dans l'oreillette droite, on progresse dans le ventricule droit, et puis on remonte dans l'artère pulmonaire.

(41:36 - 41:49)

Je n'ai pas de la place pour mesurer l'artère pulmonaire, donc je vais la mesurer au-dessus de tout ça. Vous comprenez pourquoi, on n'est pas en 3D. C'est ça l'artère pulmonaire, et ce bifurque en deux.

(41:50 - 42:11)

D'accord ? Ce bifurque en deux. Donc notre cathéter va remonter dans l'artère pulmonaire, il progresse dans l'artère pulmonaire droite, et il va vers des branches. Il arrive à une petite branche, qui elle, c'est la plus petite branche qui existe, il va se bloquer à ce niveau-là.

(42:11 - 42:51)

On va mettre par exemple un ballon, il va gonfler, et on va bloquer le flux sanguin. Quand on bloque le flux sanguin dans cette branche, et on laisse le cathéter pour mesurer la pression ici, à l'extrémité. Quelle pression va-t-il mesurer ? Il ne va pas mesurer la pression qui était dans l'artère pulmonaire, puisqu'on a bloqué le flux ici, il va mesurer la pression qui règne, qui vient d'eux, parce que si vous suivez cette artère, cette petite artère pulmonaire, elle finit par une artériole, et l'artériole finit par un capillaire, exactement comme celui-là.

(42:51 - 43:12)

Et donc, c'est comme si j'ai mesuré la pression capillaire. La pression capillaire. Et la pression capillaire, on sait que pratiquement, si on la mesure, on est presque à la pression, elle reflète à un certain degré la pression vénulaire qui est là.

(43:13 - 43:50)

Vous savez que les vénules viennent pour se terminer dans l'oreillette gauche. Donc, en fait, je mesure la pression capillaire et je mesure indirectement la pression vénulaire et la pression dans l'oreillette gauche. C'est pour ça qu'on parle de pression... Je mesure la pression, bien sûr, dans une branche de l'artère pulmonaire, PAP, mais on rajoute le O pour dire que c'est la PAPO, c'est-à-dire la pression occlusive, parce qu'on a bloqué avec un ballon le flux ici et on a occlu pour

avoir que la pression capillaire.

(43:50 - 44:07)

La PAPO, c'est exactement... C'est la pression capillaire. Et on sait physiologiquement que la différence entre la pression capillaire et la pression vénulaire n'est pas énorme. C'est aux alentours de 5 mm de mercure.

(44:07 - 44:28)

Donc, la mesure de la pression capillaire pulmonaire va me permettre de déduire la pression vénulaire ou la pression dans l'oreillette gauche. Il suffit de rajouter 5 mm de mercure et j'ai l'autre pression. Donc, quand la PAPO est élevée, c'est que la capillaire est élevée.

(44:29 - 44:45)

Si la capillaire est élevée, c'est parce que la pression de l'oreillette gauche est élevée. Moi, quand je mesure la PAPO, en fait, j'obtiens une information indirecte sur la pression de l'ogé. Dès que la PAPO est élevée, la pression de l'ogé est élevée.

(44:47 - 45:05)

Donc, pour finir, la PAPO, elle reflète simplement la pression au niveau des cavités gauches. Alors que, nous, on a fait une mesure à droite. On est rentré dans l'oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire et branche de l'artère pulmonaire.

(45:06 - 45:47)

Et pourtant, en mesurant la PAPO, on a eu une idée sur la pression qui se passe dans les cavités gauches. Et quand quelqu'un a une cardiopathie gauche, qu'elle soit secondaire à une restriction, qu'elle soit secondaire à une cardiomyopathie dilatée, qu'elle soit secondaire à une cardiomyopathie hypertrophique, qu'elle soit secondaire à une valvulopathie gauche, n'importe quelle cardiopathie gauche qui va faire augmenter la pression dans le ventricule gauche, va la faire augmenter dans l'oreillette gauche et par la même, dans les capillaires pulmonaires, va faire augmenter la PAPO. Ce qui veut dire que la PAPO augmente spécifiquement quand il s'agit d'une cardiopathie gauche.

(45:48 - 46:06)

Et c'est ce qui me ramène si on revient à notre diapo. Oui, c'est ça. C'est ce qui me ramène à cette idée de la définition.

(46:07 - 46:32)

Une hypertension artérielle pulmonaire, c'est une augmentation des résistances dans les

vaisseaux pulmonaires, mais à condition que la PAPO, c'est-à-dire la pression dans le ventricule gauche, soit normale. Vous avez bien compris. Quand je parle d'HTAP, il faut d'abord que je lui dise que ce n'est pas le cœur gauche qui est responsable.

(46:32 - 46:48)

Ce n'est pas le cœur gauche qui est responsable de cette augmentation de pression. Si c'est le cœur gauche, on va l'appeler HTP. Et non pas HTAP.

(46:49 - 47:04)

Hypertension pulmonaire. Pour que ce soit une hypertension artérielle pulmonaire, ça veut dire que le problème se passe dans l'arbre artériel pulmonaire. Et pour que ce soit dans l'arbre artériel pulmonaire, il faut que les résistances pulmonaires soient élevées.

(47:07 - 47:17)

Donc j'élimine toute augmentation autre que celle des résistances. Comment? Il faut d'abord éliminer l'augmentation de la pression qui vient des capillités gauches. Donc la papeau doit être normale.

(47:18 - 47:43)

Il faut que j'élimine que ce soit un problème respiratoire. Ça veut dire quoi? Encore une fois, le faux écran. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, quand c'est les poumons qui sont responsables de l'augmentation de cette pression, en fait, j'ai des ondes détruites.

(47:44 - 47:48)

On va faire comme ça. Ça, c'est détruit. Ça, c'est détruit.

(47:48 - 48:13)

Qu'est-ce qui arrive? Bien, l'arbre pulmonaire, ça, c'est l'artère pulmonaire, avec ses branches qui partaient dans tous les lobes, je vais avoir, par exemple, cette branche, elle est finie parce que cette zone est détruite. La branche qui est là, c'est fini. Donc il me reste, on va dire que tout l'arbre pulmonaire, qu'est-ce qui lui arrive? Il est réduit.

(48:13 - 48:35)

Il va être réduit. S'il est réduit, ce ne sont pas les résistances pulmonaires qui ont augmenté, c'est une sorte de raréfaction de l'arbre pulmonaire. C'est le parenchyme pulmonaire qui est responsable parce qu'en réduisant l'arbre pulmonaire, il augmente de façon indirecte.

(48:37 - 48:58)

Il réduit, disons, l'espace dans lequel circulait le sang et donc forcément, les résistances vont augmenter. Mais ils vont augmenter non pas parce que l'arbre pulmonaire est malade, c'est parce que le parenchyme a diminué. Dans ce cas-là, la cause est purement respiratoire.

(49:00 - 49:18)

Or, moi, quand je parle d'HTAP, la cause pour moi, pour bien définir cette maladie, il faut que ce soit l'arbre pulmonaire qui est malade. Prenez l'exemple d'une embolie pulmonaire. Quand j'ai une embolie pulmonaire ici, puis après j'ai une autre embolie pulmonaire ici, oui, ça, on l'appelle HTAP.

(49:19 - 49:30)

Parce que là, c'est effectivement le thrombus qui s'est installé. Après, le thrombus a dû boucher la branche et les résistances ont augmenté. Donc, c'est bien l'arbre pulmonaire qui est malade.

(49:31 - 49:39)

Et donc, ça, ça peut être une HTAP. Mais quand c'est le parenchyme, on n'y peut rien. Le parenchyme, comment on le traite? On ramène de l'oxygène.

(49:39 - 50:05)

Les malades peuvent avoir besoin d'oxygène à domicile. Mais quand il s'agit de l'HTAP, c'est-à-dire que c'est les résistances qui ont augmenté à cause d'une maladie de l'arbre pulmonaire, là, on va traiter par des médicaments spécifiques. Donc, ça explique pourquoi dans la définition, on a mis ça, augmentation des résistances à condition d'éliminer une cause gauche, en mesurant la peau et d'éliminer une maladie respiratoire.

(50:05 - 51:01)

Et comment on élimine une maladie respiratoire? En faisant l'examen pleuropulmonaire, en faisant la radiographie du thorax, en faisant un scanner thoracique, en faisant la spirométrie, la mesure des débits et des volumes respiratoires. En demandant une EFR, vous allez savoir est-ce que les débits et les volumes respiratoires sont corrects ou pas. Différencier HTAP d'une HTP, l'HTP est assez fréquente.

Pourquoi? Parce que les deux causes principales de l'HTP, c'est le cœur, les cardiopathies gauches et les maladies respiratoires, les insuffisances respiratoires. Et ces deux-là sont fréquentes. Donc, vous allez tomber sur des maladies en hypertension pulmonaire.

(51:02 - 51:17)

C'est sûr. Mais leur traitement, c'est le traitement de la cause, cardiopathie ou de l'insuffisance

respiratoire. Par contre, l'HTAP, c'est une entité à part qui a un traitement à part.

(51:18 - 51:32)

C'est une maladie rare, évolutive, dont le pronostic est fâcheux. Et souvent, il touche les sujets jeunes. Que la solution, il faut les diagnostiquer à temps pour pouvoir leur proposer des traitements adaptés, qu'on appelle les vasodilatateurs pulmonaires.

(51:32 - 51:39)

Vous, vous n'allez pas prescrire ça. Même les cardiologues ne le prescrivent pas. C'est des centres d'expertise qui s'occupent de l'HTAP.

(51:40 - 51:59)

Je ne suis pas en train de vous enseigner l'HTAP pour la traiter, mais pourtant pour la différencier de la forme que vous allez certainement voir, qui est l'hypertension pulmonaire. Cette HTAP est caractérisée par une maladie du lit vasculaire pulmonaire. C'est pour ça qu'on parle de lésions prolifératives.

(52:00 - 52:34)

Vous avez les vaisseaux dans lesquels, au niveau de l'endothélium et tout ça, vous allez avoir une prolifération. Cette prolifération, des fois, elle s'accompagne de thrombus, carrément d'obstruction, et donc ça va nous créer des lésions qu'on appelle des lésions plexiformes, des lésions prolifératives obstructives, définitives au niveau des poumons, et qui vont être responsables de l'augmentation des résistances. Je rappelle simplement pour vous dire que la circulation pulmonaire est une circulation à basse pression.

(52:34 - 52:43)

Regardez les pressions dans le cœur droit, c'est vraiment très faible. L'oreille droite, c'est 2 mm. Le ventricule droit, quand il est en 6 tôles, il ne dépasse pas 25 mm.

(52:44 - 52:51)

Souvent, en 10 tôles, regardez, c'est 8 mm. Dans les capillaires pulmonaires, c'est 8 mm. Dans l'oreille gauche, c'est 5 mm.

(52:51 - 53:10)

Vous voyez, c'est des pressions basses et elles doivent toujours rester basses. S'ils commencent à s'élever, ça crée une hypertension pulmonaire et cette hypertension pulmonaire gêne le ventricule droit parce que le ventricule droit ne peut pas la supporter. La pression pulmonaire normale, c'est aux environs de 15 mm de mercure.

(53:10 - 53:25)

Elle ne dépasse jamais 15. Et la pression moyenne, c'est comme on a fait dans le cours de l'HTA. On a dit la pression artérielle égale 10 billes multipliées par résistance.

(53:28 - 54:10)

Ici, c'est la même chose, 10 billes multipliées par résistance plus la pression capillaire au lapopo qu'on a vu tout à l'heure. Cette formule vous aide certainement à rapidement apprendre les idéologies de l'hypertension pulmonaire. Pour que j'ai une PAP moyenne qui augmente, c'est-à-dire qui devienne supérieure à 20 mm de mercure parce qu'on a dit que la définition, c'est ça, il va falloir simplement regarder l'équation et dire PAP moyenne augmente, c'est soit la pression capillaire qui augmente, et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? La pression capillaire augmente quand il y a une cardiopathie gauche, quand la pression d'horloger augmente, quand la pression de remplissage ou la pression télédiastolique augmente.

(54:11 - 54:16)

Donc c'est cardiopathie gauche, ça. Ça, c'est le cœur. D'accord ? Ça, c'est le cœur.

(54:17 - 54:43)

Ou alors, ça peut augmenter par augmentation du débit. Et le débit, vous l'avez vu dans le cours des cardiopathies congénitales, vous avez vu que les chiens de gauche-droite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font que le sang passe des cavités gauches vers les cavités droites et augmente le débit, le débit droit, le débit pulmonaire droit. Si le débit augmente, bah oui, le débit augmente.

(54:43 - 54:52)

Selon cette formule, la pression augmente. Exemple, une CIA peut donner une hypertension pulmonaire. Ce n'est pas une HTAP.

(54:53 - 55:03)

Ce n'est pas une HTAP. Ce n'est pas une augmentation des résistances. C'est une augmentation par hyperdébit et il faut aller vite opérer cette CIA.

(55:05 - 55:36)

Sinon, on vous l'a dit dans le cours, je pense, des cardiopathies congénitales, c'est que sinon, à la longue, quand la pression reste augmentée longtemps dans les vaisseaux, dans les artères pulmonaires, les vaisseaux, les artères pulmonaires subissent une transformation. Ils commencent à se rigidifier et ils présentent les signes que j'ai cités tout à l'heure dans la lapate, des lésions prolifératives et obstructives, etc. Et quand ça s'installe, c'est pour de bon, c'est pour

toujours, ça ne changera jamais.

(55:37 - 56:22)

Ce sera dans ce cas-là le moment où les résistances vont augmenter. On était dans une phase où que le débit pulmonaire qui a augmenté, si on le laisse longtemps, c'est les résistances qui vont augmenter. Et là, on se retrouve dans la maladie qu'on appelle la maladie d'Eisenmenger, c'est-à-dire l'hypertension pulmonaire qui devient fixe.

Là, on est passé à l'HTAP. Ça devient HTAP. Mais généralement, il faut diagnostiquer le cas de pathie congénitale à type de chaîne gauche-droite rapidement et la traiter au stade d'hypertension pulmonaire par hyperdébit avant qu'elle se transforme en une forme par augmentation des résistances qui est une forme finale, tardive et qui contraindique la chirurgie.

(56:22 - 56:54)

J'espère que j'ai clarifié ce point-là. Et enfin, il y a les formes qui d'emblée surviennent par augmentation des résistances. Soit c'est respiratoire parce qu'il y a une raréfaction mais j'espère par raréfaction du lit vasculaire pulmonaire soit par des thrombus, des modifications aussi des artérioles suite à une maladie de système autre.

(56:54 - 57:01)

Et ça, c'est des causes à part particulières. On va les voir après. En tout cas, ils se rejoignent dans les résistances pulmonaires.

(57:01 - 57:25)

Or, seulement, on met de côté les causes respiratoires parce que justement, on veut que... Ça, c'est les poumons qui sont détruits. On n'y peut rien. Les HTAP vrais par augmentation des résistances pulmonaires d'origine non respiratoire, ceux-là, ils ont un traitement spécifique.

(57:27 - 57:44)

Alors, ce schéma, juste pour rappeler la circulation. Là, c'est pour rappeler les courbes de pression pour dire que la pression dans les cavités droites est beaucoup moindre que la pression dans les cavités gauches. Là, c'est pour expliquer le principe de la PAPO que j'ai montré tout à l'heure et comment on mesure la PAPO.

(57:45 - 58:22)

Là, pour dire que quand il y a une maladie respiratoire, elle donne de l'époxy et l'époxy, avec diminution du pH, entraîne une vasoconstriction et la vasoconstriction peut faire augmenter les résistances. Je passe sur ça et voilà, j'arrive là à cette classification. Très riche, très importante et même, elle est en anglais.

Est-ce que vraiment, il faut la connaître? Non. Mais je vous la montre pour que vous sachiez que l'hypertension pulmonaire, regardez ici, on a écrit hypertension pulmonaire. Ce n'est pas hypertension artérielle pulmonaire.

(58:24 - 58:47)

Et qu'est-ce qu'une hypertension artérielle pulmonaire? Regardez ici. C'est ce qu'on appelle le groupe 1 de la classification de l'hypertension pulmonaire. Là, vous ne savez pas la classification du symposium du monde de la hypertension pulmonaire ou je ne sais quoi, ça, ça ne vous regarde pas.

(58:48 - 59:13)

Simplement, il y a une classification de l'hypertension pulmonaire dans laquelle il y a 5 classes et que l'hypertension artérielle pulmonaire constitue le groupe 1. Dans ce groupe 1, il y a des choses particulières. Je vais vous dire 2 mots sur ça. Pas la peine de lire les détails.

(59:14 - 59:46)

Et regardez l'hypertension pulmonaire sur carte du patient gauche. Classe 2. L'hypertension pulmonaire PH2 des maladies respiratoires. Groupe 3. Groupe 4, c'est quoi? C'est l'hypertension pulmonaire, mais secondaire à des embolies pulmonaires à répétition, ce qu'on appelle la maladie pulmonaire obstructive.

(59:46 - 1:00:36)

Le coeur pulmonaire obstructif. Le coeur pulmonaire... D'ailleurs, j'espère que vous avez utilisé 2 termes. Parmi les complications de l'embolie pulmonaire, il y a les complications aiguës et puis tardive.

Tardive, le malade peut développer une hypertension pulmonaire chronique dite thromboembolique. Parce qu'il a obstrué plusieurs branches de l'artère pulmonaire et ça finit par donner une hypertension pulmonaire thromboembolique. Je ne suis pas en train de vous dire que toutes les embolies pulmonaires finissent par développer une hypertension pulmonaire obstructive.

Non. Heureusement que c'est non. Une minorité, heureusement que c'est le cas, de malades qui ont fait une embolie pulmonaire dans leur vie, apparemment, ils récidivent avec d'autres embolies pulmonaires et finissent par développer cette complication grave.

(1:00:37 - 1:01:10)

Heureusement que ce n'est pas tous. Le seul moyen de le savoir est-ce qu'ils ont développé une

hypertension pulmonaire thromboembolique ou pas, c'est qu'on les suit dans l'année. Malade d'embolie pulmonaire et s'en est sorti d'un traitement anticoagulant, tant mieux.

On le suit dans l'année. Durant l'année, s'il devient dysplique, c'est que probablement il est en train de développer une hypertension pulmonaire thromboembolique. S'il ne l'est pas, alhamdulillah, tant mieux, il s'en est sorti.

(1:01:10 - 1:01:28)

Ça reste rare, mais on doit y penser. On ne va pas dire non, il a récidivé une embolie pulmonaire, mais ça peut être tout simplement qu'il est en train de développer une hypertension pulmonaire thromboembolique. Le groupe 5, je vous le dis carrément, ne le regardez pas.

(1:01:28 - 1:01:39)

On l'appelle le groupe des autres. Quand on n'arrive pas à classer quelque chose, on la met dans le dernier. Cette classification, elle est simplement pédagogique.

(1:01:39 - 1:01:56)

C'est simplement pour simplifier le travail. Elle a l'ensemble des médecins. Quand on a une hypertension pulmonaire, les groupes qui sont sur cardiopathie gauche, on traite la cardiopathie pour traiter cette hypertension pulmonaire.

(1:01:56 - 1:02:21)

Dans le groupe 2, on a les causes qui sont secondaires à l'hypoxie, à une maladie pulmonaire hypoxémiante, à une insuffisance respiratoire chronique. Dans le groupe 3, on a les groupes thromboemboliques. Dans le groupe 5, on a le groupe 1 qui a un traitement spécifique.

(1:02:21 - 1:02:38)

Dans le groupe 1, ils l'ont appelé l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est la cause idéopathique, mais surtout, c'est la forme secondaire à des maladies de système, les connectivites. Après, on met les connectivites, l'HIV, etc.

(1:02:38 - 1:02:57)

Je ne vous demande pas d'apprendre ça, mais au moins d'avoir en tête un exemple. Il y a certaines maladies de système, comme la sclérodermie, qui peuvent donner cette hypertension artérielle pulmonaire. On met aussi les causes héréditaires congénitales ou l'idéopathie.

(1:02:58 - 1:03:14)

Retenez simplement que l'idéopathie est la plus fréquente. Vous n'avez pas à apprendre le reste,

ni à le connaître. Par contre, cette classification, pour tout étudiant en médecine, c'est quelque chose de simple et qu'il faut absolument la connaître.

(1:03:15 - 1:03:37)

Personne d'ailleurs qui est rare a de la classification. Quand vous classez l'hypertension pulmonaire, soit en 5 groupes de façon pédagogique, comme le coeur, le poumon, les causes thromboemboliques, ou les causes secondaires à une hypertension artérielle pulmonaire. Il y a une classification aussi très simple et très physiologique.

(1:03:38 - 1:03:47)

Il y a l'hypertension pulmonaire pré- et postcapillaire. Je pense que vous l'avez compris tout à l'heure. C'est le capillaire.

(1:03:49 - 1:04:13)

Le capillaire arrive jusqu'à l'oreillette gauche. Il est en relation avec l'artère pulmonaire. Tout ce qui est pré-capillaire, ou pré-capillaire.

(1:04:14 - 1:04:51)

Donc derrière le fichier, il y a les causes immatrespiratoires, ou les causes lymphées, une thromboembolique, ou derrière le fichier, tout ce qui est augmentation des résistances pulmonaires. Si vous arrivez à me suivre, il y a le groupe 1, le groupe 3, ou le groupe 4. Éventuellement même le groupe 5, mais je vous ai dit d'oublier le groupe 5. Postcapillaire. Postcapillaire fait quelque chose.

(1:04:51 - 1:05:06)

C'est le groupe 2. Le groupe 2 qui est en hypertension pulmonaire postcapillaire. Groupes 3, 4 et 1 donnent le pré-capillaire. Les caractéristiques de la bénigne.

(1:05:06 - 1:05:16)

Il y a toujours une moyenne qui est élevée dans les deux. Seulement, qu'est-ce qu'on a? On a des résistances. Le PVR, il y a des résistances.

(1:05:19 - 1:05:27)

Les résistances sont élevées dans le pré-capillaire. Alors que dans le postcapillaire, les résistances sont normales. Vous l'avez compris.

(1:05:28 - 1:05:39)

La PAPO, il y a P-A-W-P. Les anglais qui s'appellent P-A-W-P, les français qui s'appellent PAPO.

Pulmonary Arterial Weight Pressure.

(1:05:40 - 1:05:52)

P-A-W-P, c'est PAPO. La PAPO, elle est comment? Elle est normale dans le pré-capillaire. Elle est élevée dans le postcapillaire.

(1:05:53 - 1:06:10)

Je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre. Il y a des formes bizarres. Entre un autre tableau qui redit exactement la même chose que je viens de dire.

(1:06:11 - 1:06:29)

Je crois que ce tableau est beaucoup plus joli à lire que celui qu'on vient de voir. Après cette classification qui méritait qu'on s'attarde là-dessus, je vais aller vers le deuxième objectif. Devant toute suspicion d'HTP.

(1:06:29 - 1:06:39)

J'ai suspecté l'hypertension pulmonaire. Comment je vais la suspecter? La clinique. J'ai trouvé ce que vous avez appris en sémiologie.

(1:06:40 - 1:06:47)

L'éclate B2, le soulèvement infondible pulmonaire. C'est des signes assez classiques. Ou alors une radiographie du thorax.

(1:06:48 - 1:07:04)

L'arc moyen gauche, il est convexe. Probabilité clinique élevée. Une échographie cardiaque.

(1:07:05 - 1:07:26)

Les pressions sont élevées. On arrive à les évaluer par les cavités droites. Très bien.

Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord éliminer qu'il s'agit d'une cardiopathie gauche. C'est-à-dire le groupe 2. Si c'est une maladie d'une cardiopathie gauche, on s'arrête là. Cardiopathie gauche, hypertension pulmonaire.

(1:07:28 - 1:07:40)

Cardiopathie gauche donne de l'hypertension pulmonaire. On s'arrête là, on ne fait pas grand-chose. Si ce n'est pas une cardiopathie, ce n'est pas un groupe 2, on pense que ça peut être de l'hypertension précapillaire.

(1:07:43 - 1:07:49)

Le cathétérisme cardiaque. On élimine les causes fréquentes. Le groupe 3, les roues et les poumons.

(1:07:49 - 1:08:01)

On va faire une EFR. Exploration fonctionnelle respiratoire. Et on élimine le groupe 4. Sinon, on va faire un scanner.

(1:08:02 - 1:08:17)

Pour voir s'il a déjà fait des embolies pulmonaires. Voir, on va faire une scintigraphie pulmonaire. Pour chercher des ondes de défauts qui sont en faveur de la présence de thrombose artérielle pulmonaire.

(1:08:18 - 1:08:47)

Si ce n'est pas le groupe 2, ce n'est pas le groupe 3, ce n'est pas le groupe 4, ça devient important de faire le cathétérisme cardiaque droit. Parce que ça va être le groupe 1. Peut-être le groupe 5. Dans le groupe 1, c'est important de retrouver le groupe 1. C'est un centre d'expertise qui va faire le cathétérisme. Qui va chercher s'il y a une maladie systémique comme la sclérodermie, un HIV, le lupus.

(1:08:47 - 1:08:57)

Est-ce qu'il y a des causes, est-ce que c'est idiopathique tout simplement. Où il va traiter par des vasodilatantes. Donc, suspicion sur les symptômes.

(1:08:59 - 1:09:07)

Éventuellement, les maladies de la sclérodermie, on leur fait un suivi régulier. Ce qu'on appelle du dépistage. On va leur faire les examens de détection.

(1:09:08 - 1:09:22)

ECG pour voir s'il y a de l'HVD. Radiographie du thorax pour voir l'arc moyen gauche. Et l'écocardiographie.

(1:09:24 - 1:09:36)

Je passe sur ça pour vous montrer que le symptôme le plus important, c'est ces deux-là. Mais tous les symptômes peuvent être retrouvés dans l'hypertension pulmonaire. Ce n'est pas vraiment typique.

(1:09:39 - 1:09:44)

Il faut chercher les signes droits. Qu'il s'agit d'une hypertension pulmonaire. Il faut les signes droits.

(1:09:46 - 1:09:51)

Chercher une HVD. Chercher l'arc moyen gauche. Regardez.

(1:09:52 - 1:10:04)

Il est bombé. Là, il est... Je n'ai pas bien vu. La radio est trop pénétrée.

(1:10:05 - 1:10:23)

Voilà pourquoi je me suis trompé. Comme elle est trop pénétrée, le bouton aortique, j'ai cru... Pour vous dire pourquoi je me suis trompé, c'est intéressant de le noter. Vous allez vous tromper davantage.

(1:10:25 - 1:10:37)

Avant de voir si elle est pénétrée ou pas, j'ai estimé que le bouton aortique est là. Or, il n'est pas là. Je vais reprendre une autre couleur.

(1:10:41 - 1:10:46)

En fait, elle est trop pénétrée. Elle ne nous a pas laissé voir la voie correcte. Elle est là.

(1:10:51 - 1:10:59)

Le bouton aortique. Dans ce cas-là, elle baisse. Comme ça.

(1:10:59 - 1:11:15)

J'ai juste la partie inférieure. Vous allez voir le schéma suivant. Sur le suivant, il n'est pas trop pénétré, mais malheureusement, il est trop étiré sur l'écran.

(1:11:15 - 1:11:29)

Ça vous cache certainement des choses, mais au moins, vous voyez l'oreillette droite qui est dilatée. Le bouton aortique est là. Regardez l'arc moyen.

(1:11:30 - 1:11:37)

Double bosse jusqu'ici. Là, ça fait un arc moyen gauche qui est franchement convexe. Ça fait de l'arc à paix.

(1:11:39 - 1:11:54)

À l'écho-cœur, on cherche si le ventricule droit est dilaté. On mesure l'épaisseur. Un ventricule droit dilaté écrase le ventricule gauche.

(1:11:54 - 1:12:06)

Le ventricule gauche était circulaire. Vous voulez écraser. On prend l'I.T. Ça, c'est pas la peine de vous détailler ça.

(1:12:07 - 1:12:19)

Et on calcule la pression pulmonaire. Quand on va vers le cathétérisme cardiaque droit, on utilise ce qu'on appelle le centre de soins de gaz. On peut partir par la veine fémorale comme on peut partir par la veine jugulaire.

(1:12:20 - 1:12:36)

Et on rentre, comme vous le voyez, jusqu'à ce qu'on arrive à l'artère pulmonaire. On calcule la PAPO et on obtient les courbes que vous voyez en bas. Et on mesure la pression.

Je vais passer. Ça, c'est la PAPO. Je vais vous montrer comment on mesure.

(1:12:38 - 1:12:54)

Je dois aller un peu plus vite. Là, c'est une PAPO... La PAPO est normale, mais pourtant, on a une maladie d'un dos une moyenne à 27, donc il a franchement une hypertension pulmonaire puisque la PAPO est normale. C'est une HTAP.

(1:12:56 - 1:13:03)

Et voilà comment on fait. Une fois qu'on est au cathé, on va confirmer le diagnostic. C'est Lina.

(1:13:04 - 1:13:12)

Est-ce que la maladie est grave ou pas? On fait exactement comme dans l'insuffisance cardiaque. On classe la maladie en stade. Stade fonctionnel de la NYH.

(1:13:13 - 1:13:42)

C'est mis là. Il y a World Heart Organization, mais c'est exactement la classification NYH. Stade 1 ou 2, ou stade 3, ou la stade 4 de la dysplie.

Bien sûr, plus le malade a un stade qui voulait vers le stade 4, plus la survie sera réduite. Donc, les formes graves, au moins les formes, les endormes, stade 3 ou 4. Comme l'insuffisance cardiaque, plus la maladie est symptomatique, plus c'est grave. Et la survie, bien sûr, devient

moindre.

(1:13:43 - 1:13:54)

Pour les gens, les endormes, d'ailleurs, regardez, c'est effroyable. Les patients qui ont un stade 3, la survie, elle est en moyenne de 2 ans et demi. C'est un pronostic qui est énorme.

(1:13:54 - 1:14:27)

Mais le traitement actuel, les hypertensions artérielles pulmonaires, a permis d'améliorer la survie à 3 ans de 73%, alors qu'il était tout à l'heure de même pas 50%. Il y a une amélioration et les malades doivent bénéficier de cette amélioration et pour qu'ils y bénéficient, il faut qu'ils soient diagnostiqués à temps. Là, je vous rappelle quelque chose que vous connaissez déjà, la classification NYH1, 2, 3 et 4. Vous l'avez déjà dans l'insuffisance cardiaque.

(1:14:28 - 1:14:50)

Ce tableau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a rajouté un autre élément de stratification du risque. Je viens de dire que le stade NYH est important. Le malade a un pronostic mauvais, c'est-à-dire dans la case rouge, quand il est volé vers le stade 3 et 4. Il y a le test de marche de 6 minutes.

(1:14:50 - 1:15:04)

Quand le malade n'arrive pas à marcher sur 6 minutes, il ne peut pas faire un trajet énorme. Regardez, le malade ne peut pas marcher jusqu'à 400 mètres. Ça veut dire qu'il est à risque.

(1:15:04 - 1:15:20)

Il va voir s'il ne va pas y arriver jusqu'à 1,60 mètre pendant 6 minutes, c'est grave. Regardez que le NT-PROBNP revient. Le NT-PROBNP, c'est un témoin de la tension dans le cœur droit.

(1:15:21 - 1:15:30)

Plus il est augmenté, plus la tension dans le cœur droit est élevée. Plus le ventricule droit est en train de souffrir. Donc, il y a d'autres éléments.

(1:15:30 - 1:15:43)

Ce n'est pas la peine. C'est du cathétérisme. Mais le plus important, c'est qu'on a retenu que les éléments pronostiques, on n'a pas besoin de choses extraordinaires.

(1:15:43 - 1:16:03)

On a besoin simplement de connaître quel stade fonctionnel a le malade et quel est son taux de bien-être. On saura s'il est grave ou pas. Ça rajoute au cours de l'insuffisance cardiaque l'importance que vous demandiez le dosage de NT-PROBNP chez un malade dyspnéique.

(1:16:04 - 1:16:14)

Dernier élément du cours, c'est le principe du traitement de l'HTAP. Pas pour les apprendre, mais pour connaître au moins le principe. Le traitement, c'est un vasodilatateur.

(1:16:16 - 1:16:33)

On va agir sur l'artère pulmonaire et on va la vasodilater. Comment? En agissant sur l'endothélium et sur le muscle lisse des artères et on va essayer de le relâcher. Comment? En agissant sur trois molécules.

(1:16:35 - 1:16:49)

Trois molécules. Le premier, c'est qu'on va utiliser, on va viser l'endothéline. Le cours de l'HTA, c'est un médicament vasodilatateur.

(1:16:49 - 1:17:13)

Les OEA, les IEC et les ARRA2. Comment on a développé les IEC et les ARRA2? On a développé comme des médicaments ARRA2, comme des médicaments bloqueurs, inhibiteurs de quoi? Inhibiteurs de l'angiotensine. Parce qu'on s'est dit que l'angiotensine c'est un vasoconstricteur.

(1:17:13 - 1:17:30)

En développant un inhibiteur de l'angiotensine, on va créer une vasodilatation. Le même principe a été développé dans l'HTAP. Le puissant vasoconstricteur, ce n'est pas l'angiotensine, c'est l'endothéline.

(1:17:30 - 1:17:57)

Dans le corps humain, il y a l'angiotensine 2 et l'endothéline. Et 2 vasodilatateurs dans le corps humain, c'est le monoxyde d'azote et la prostacycline. Le principe est très simple.

(1:17:58 - 1:18:10)

Je vais bloquer, je vais inhiber l'endothéline. Je vais donner un médicament antagoniste des récepteurs de l'endothéline. C'est des inhibiteurs de l'endothéline.

(1:18:19 - 1:18:41)

Le deuxième, si je ne veux pas agir sur le vasoconstricteur, je vais plutôt augmenter la voie des vasodilatateurs, les substances qui entraînent une vasodilatation. Il y a les substances, il y a le NO, il y a la prostacycline. Le NO se dégrade vite, donc on doit l'apporter.

(1:18:44 - 1:19:00)

Où alors on va agir sur la voie métabolique qui dégrade le NO et on va la bloquer. Ce qui dégrade le NO, c'est ce qu'on appelle les phosphodiésterases. Ça, c'est des études au niveau cellulaire.

(1:19:00 - 1:19:24)

On sait que le NO se dégrade ou se catabolise par une enzyme qui s'appelle la phosphodiésterase. D'ailleurs, l'enzyme, on y est tombé comme ça, par hasard. Quand on l'a découvert, on a développé ce qu'on appelle un inhibiteur de phosphodiésterase.

(1:19:24 - 1:19:39)

Au début, il était développé pour ça, pour traiter cette maladie. Et après, on s'est rendu compte que ce médicament, d'ailleurs, le principe d'y a l'eau, c'est le sildénafil. Je vous le cite parce que c'est un médicament très connu.

(1:19:39 - 1:19:53)

Je pense que vous l'avez reconnu déjà. Sildénafil, c'est le Viagra. C'est le Viagra qu'on utilise de plus en plus dans le traitement des dysfonctions érectiles et des impuissances sexuelles.

(1:19:53 - 1:20:12)

En fait, il n'a pas été développé pour ça. Il a été développé pour fabriquer un vasodilatateur pulmonaire. Et on s'est rendu compte, dans les essais cliniques, qu'il améliore l'érection et améliore la dysfonction endothéliale.

(1:20:12 - 1:20:35)

Et du coup, les essais Koulou-Mtchouk sont en train de le développer dans ce marché-là. Mais il n'empêche qu'on l'utilise pour traiter les malades, mais avec des doses plus élevées, pour traiter les malades d'un dos de hypertension pulmonaire. Troisième médicament, c'est un médicament qui va amener de la prostacycline sous forme injectée.

(1:20:35 - 1:21:05)

C'est juste pour vous donner les principes. Mais sachez que comme dans l'HTA, quand on traite par une monothérapie, plus souvent on traite par une bithérapie, on fait la même chose pour l'HTA-P. On peut associer un antagoniste de récepteur de l'endothéline avec un inhibiteur phosphodiésterase 5. Ou là, un prostacycline avec un inhibiteur phosphodiésterase 5. Ou là, un prostacycline avec un antagoniste de récepteur de l'endothéline.

(1:21:05 - 1:21:19)

Ça peut être une monobiothérapie. Bien sûr, tout médecin général doit savoir ça. Quelqu'un qui a de l'HTA-P, il faut absolument lui éviter les sports, les sports intenses, la grossesse.

(1:21:19 - 1:21:26)

Il faut vacciner ces malades. Comme les insuffisances cardiaques, d'ailleurs, il faut les vacciner. Il faut lutter contre le déconditionnement physique.

(1:21:26 - 1:21:35)

Ces malades doivent absolument faire de l'activité physique. Il ne faut pas rester tout le temps assis. Il faut éviter tout le stress.

(1:21:36 - 1:21:46)

Au cours d'une chirurgie, on leur propose plutôt une péridurale. Quand ils ont de l'insuffisance cardiaque, on va la traiter par des diurétiques. Quand ils ont une insuffisance respiratoire, on traite par oxygène à domicile.

(1:21:47 - 1:22:06)

Quand ils ont de l'hypertension pulmonaire secondaire à une maladie thromboembolique, ou là, carrément, de l'HTA-P, on donne des anticoagulants. Ça, c'est des médicaments, disons, adjuvants. Mais le traitement spécifique de l'HTA-P, c'est le vasodilatateur dont j'ai parlé tout à l'heure.

(1:22:06 - 1:22:14)

Cette diapositive, vous la sautez. Je pense que j'ai terminé. J'ai une question à vous avant que vous me posiez des questions.

(1:22:16 - 1:22:46)

Est-ce que vous avez cours après ? Dites-moi pour que je sache, est-ce que j'ai encore un petit moment avec vous ou pas ? Voilà, d'accord, vous avez cours, donc je dois arrêter. Je réponds aux deux questions. Une PAP moyenne plus de 20 ne nous donne aucune idée sur l'origine cardiaque.

(1:22:51 - 1:22:55)

On n'a pas cours. Vous n'avez pas cours. Très bien.

(1:22:55 - 1:23:14)

Ça me laisse le temps de répondre à vos questions sans me précipiter. Laissez-moi reprendre

les questions dès le début. Imen, les grossesses ultérieures sont contre-indiquées seulement si elles ne récupèrent pas sa fonction.

(1:23:14 - 1:23:31)

Là, tu parles de la cardiomyopathie du péripartum. Non, non, non. Elles sont contre-indiquées de façon absolue parce que la prochaine grossesse risque de refaire, si jamais elle a récupéré, une forme de cardiomyopathie qu'elle ne récupèrera pas.

(1:23:32 - 1:23:43)

C'est une contre-indication absolue. L'histoire sonorisée, j'ai répondu. J'ai une question sur l'HTA.

(1:23:43 - 1:23:56)

Je vais revenir à la question de l'HTA pour ne pas me perdre. Je réponds d'abord aux questions d'aujourd'hui. Est-ce qu'on parle d'hypertension post-précapillaire? On parle de post-capillaire, de précapillaire, on peut avoir mixte.

(1:23:58 - 1:24:13)

C'est quoi le cas? C'est une hypertension post-capillaire qui peut évoluer vers la forme précapillaire. Mais ce n'est pas un précapillaire strict. Ce n'est pas un précapillaire.

(1:24:13 - 1:24:42)

On n'a jamais eu un post-capillaire. Mais le post-capillaire, peut-être qu'avec le temps, parce que la pression a monté dans l'artère pulmonaire, peut-être qu'avec le temps, il y a eu des modifications structurelles d'une vasculature pulmonaire ou que ça veut dire la résistance, une forme précapillaire. Alors qu'au début, c'était simplement une post-capillaire.

(1:24:42 - 1:24:58)

Pour résumer, une post-capillaire peut devenir, si on la laisse évoluer longtemps, une mixte, une pré- et post-capillaire. Mais une précapillaire ne se transforme jamais en post-capillaire. Je n'ai pas bien compris comment on calcule.

(1:24:59 - 1:25:09)

C'est la papo, ce n'est pas la papi. Pas compliqué. On bloque.

(1:25:11 - 1:26:28)

Et quand on bloque le flux dans une branche d'une artère pulmonaire, on bloque le flux. Je vais faire ça très simple parce que je ne voulais pas m'attarder sur cette question. Vous arrivez à voir l'écran? Dites-moi, est-ce que vous voyez un écran blanc? Je veux dessiner.

(1:26:35 - 1:26:58)

Non? Non, d'accord. Je reprends. Là? Et maintenant? Oui, très bien.

(1:26:59 - 1:27:19)

Pour faire simple, je vous ai montré pour faire simple, je vais montrer ça. Alors, on va... Je vais venir des cavités droites. Ça, c'est l'arbre pulmonaire.

(1:27:33 - 1:27:39)

Je reprends. J'ai l'artère pulmonaire qui est comme ça. On va partir comme ça de l'artère pulmonaire.